

EP 全生命周期验证阶段报告

验证结果目录: G:\EDDY_detection\S-H-I-T-ocean-EP-FLUX\full_lifecycle_validation

对象: Kuroshiou 1/24° subgrid boundary-monotonic 代表涡; 比较 coherent 与 upright_like、radial_seed 与 composite_hua_refined、TURN 与 UNTURN、thermal_wind 与 streamfunction_dz。

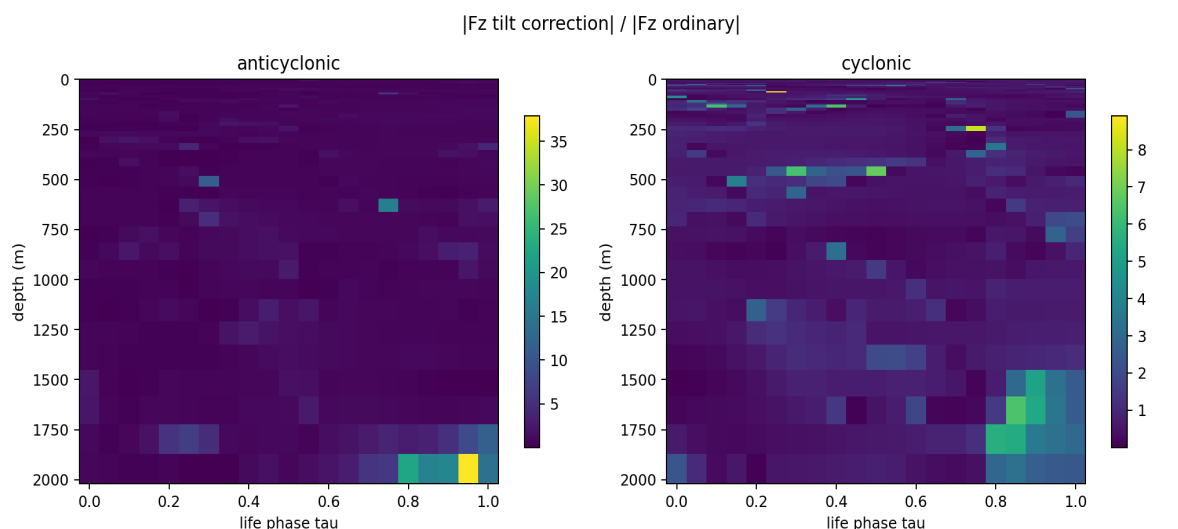
1. 验证问题

本轮不是重新推导 EP 理论, 而是检查我们的代表涡数据在 EP

诊断框架下是否给出稳定信号: 倾斜坐标是否显著改写热/浮力相关垂向通量, EP 散度是否与 PV proxy 一致, 以及曲管几何项是否已经可以物理解释。

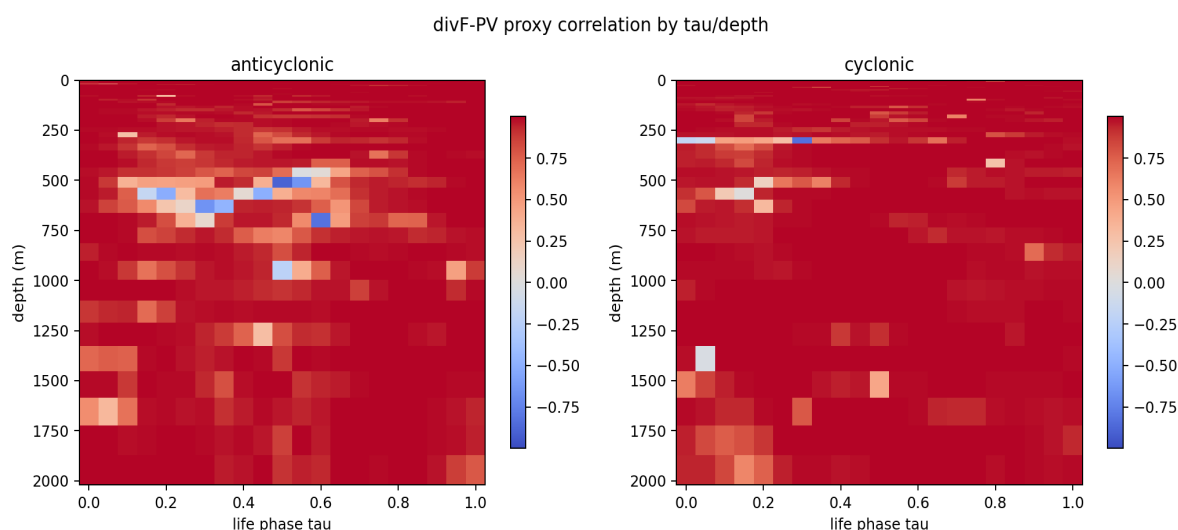
2. 主结论: 倾斜修正不是小量

主口径 coherent + radial_seed + TURN + thermal_wind 中, $|F_{z_tilt_correction}| / |F_{z_ordinary}|$ 的全生命周期中位数为 0.514。这已经是 ordinary vertical EP flux 的一半量级, 因此倾斜涡旋坐标会明显改写热/浮力相关垂向通量项。



3. EP-PV closure: 均值层面的对应关系稳定

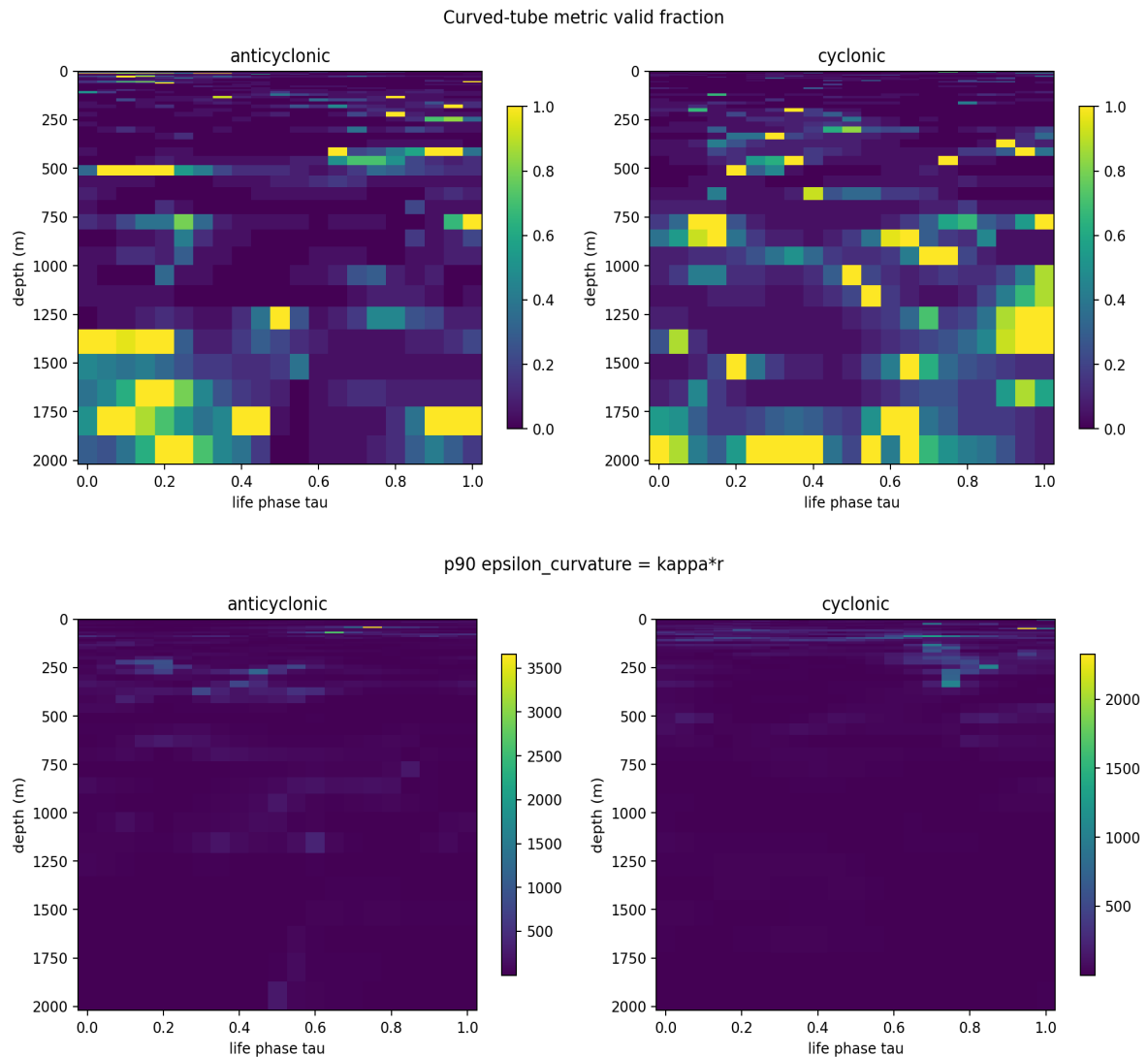
主口径核心区 divF_tilted 与 PV proxy 的相关中位数为 0.994, RMSE 中位数为 0.015。这说明代表涡均值场中的 EP 散度与 PV 输送代理具有稳定对应关系。



4. 曲管几何项：目前不能强解释

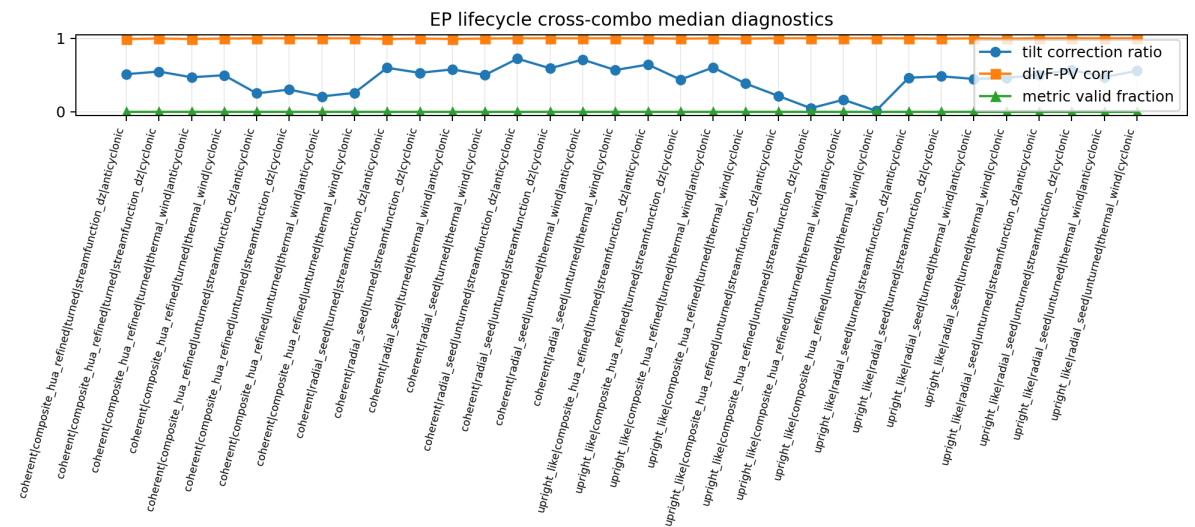
曲管坐标的 Jacobian/Christoffel 审计没有通过小曲率条件：所有组合的 `metric_valid_fraction_median` 都为 0；`epsilon_curvature = kappa*r` 的中位数大约落在 10 到 35，远大于一阶小曲率近似的适用范围。

因此，`curved-tube` 结果现在只能说明几何项可能重要、理论需要更完整闭合；不能把当前一阶 Jacobian/Christoffel 分解写成已验证的动力 forcing。



5. 组合对照

shape	axis	turn	buoyancy	tilt ratio	EP-PV corr	axis tilt	metric	eps
coherent	hua_refined	turned	psi_dz	0.531	0.994	12.135	0.000	10.889
coherent	hua_refined	turned	thermal_wind	0.484	0.994	12.135	0.000	10.889
coherent	hua_refined	untuned	psi_dz	0.264	0.999	4.543	0.000	14.233
coherent	hua_refined	untuned	thermal_wind	0.222	0.999	4.543	0.000	14.233
coherent	radial_seed	turned	psi_dz	0.532	0.994	13.694	0.000	10.884
coherent	radial_seed	turned	thermal_wind	0.514	0.994	13.694	0.000	10.884
coherent	radial_seed	untuned	psi_dz	0.636	0.999	6.224	0.000	15.819
coherent	radial_seed	untuned	thermal_wind	0.617	0.999	6.224	0.000	15.819
upright_like	hua_refined	turned	psi_dz	0.569	0.998	6.408	0.000	17.801
upright_like	hua_refined	turned	thermal_wind	0.503	0.998	6.408	0.000	17.801
upright_like	hua_refined	untuned	psi_dz	0.138	1.000	3.300	0.000	15.172
upright_like	hua_refined	untuned	thermal_wind	0.082	1.000	3.300	0.000	15.172
upright_like	radial_seed	turned	psi_dz	0.474	0.998	7.278	0.000	26.674
upright_like	radial_seed	turned	thermal_wind	0.455	0.998	7.278	0.000	26.674
upright_like	radial_seed	untuned	psi_dz	0.526	1.000	2.716	0.000	35.267
upright_like	radial_seed	untuned	thermal_wind	0.497	1.000	2.716	0.000	35.267



6. Bootstrap 与下一步

严格 bootstrap/jackknife 尚未完成。当前代码没有从最终均值场伪置信区间，而是输出 not_computed；这是正确的保守处理。下一步需要 per-track accumulator：每条 track 保存 sum_u、sum_v、count，bootstrap 时按 track 重采样并重新合成代表涡，再重新计算 EP。

阶段性判定：倾斜修正是稳健的一阶结论；EP-PV closure 在代表涡均值场上稳定；曲管几何项目前只通过风险审计、不能强解释；统计显著性仍待 track-level bootstrap 完成。